

Dimensionering

Til besvarelsen af opgave 2 vælges følgende regelsæt:

b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B.

Generelt:

Ved overstrømsbeskyttelse ≤ 20 A for grupper med stikkontakter og ≤ 32 A for øvrige grupper er der et generelt krav i bekendtgørelse 1082 om supplerende beskyttelse med RCD.

DS/HD 60364-4-41 411.3.3 stiller et lignende krav.

Opgave 2.0:

Impedanser ved tavle -A0:

$$Z_{net.min} = \frac{U_f}{I_{K.3F.max}} \angle \arccos(\varphi_{max}) = \frac{230}{18 \cdot 10^3} \angle \arccos(0,3) = \begin{cases} 3,83 + j 12,20 \text{ m}\Omega \\ 12,78 \text{ m}\Omega \angle 72,5^\circ \end{cases}$$
$$Z_{net.max} = \frac{U_f}{I_{K.3F.min}} \angle \arccos(\varphi_{min}) = \frac{230}{16 \cdot 10^3} \angle \arccos(0,4) = \begin{cases} 5,75 + j 13,17 \text{ m}\Omega \\ 14,38 \text{ m}\Omega \angle 66,4^\circ \end{cases}$$

Belastning i tavlerne -A1, -A1.1, -A1.2 og -A1.3:

Tavle -A1.1:

$$I_{MA1.1.1} = I \angle -\arccos(\varphi) = 60 \angle -\arccos(0,8) = 60 \text{ A } \angle -36,9^\circ$$

$$I_{CEE} = I \angle -\arccos(\varphi) = 16 \angle -\arccos(1,0) = 16 \text{ A } \angle 0,0^\circ$$

$$I_{SIT} = I \angle -\arccos(\varphi) = 90 \angle -\arccos(0,7) = 90 \text{ A } \angle -45,6^\circ$$

$$I_{MA1.1.1.start} = 5 \cdot I_{MA1.1.1} \angle -\arccos(\varphi) = 5 \cdot 60 \angle -\arccos(0,8) = 300 \text{ A } \angle -36,9^\circ$$

$$I_{MA1.1.1.inrush} = 2 \cdot 5 \cdot I_{MA1.1.1} \angle -\arccos(\varphi) = 2 \cdot 5 \cdot 60 \angle -\arccos(0,8) = 600 \text{ A } \angle -36,9^\circ$$

$$I_{A1.1} = I_{MA1.1.1} + 3 \cdot I_{CEE} + I_{SIT} = 60 \angle -36,9 + 3 \cdot 16 + 90 \angle -45,6 = 188,0 \text{ A } \angle -32,2^\circ$$

$$I_{A1.1.start} = I_{A1.1} - I_{MA1.1.1} + I_{MA1.1.1.start} = 188 \angle -32,2 - 60 \angle -36,9 + 300 \angle -36,9 = 428 \text{ A } \angle -34,8^\circ$$

$$I_{A1.1.inrush} = I_{A1.1} - I_{MA1.1.1} + I_{MA1.1.1.inrush} = 188 \angle -32,2 - 60 \angle -36,9 + 600 \angle -36,9 = 728 \text{ A } \angle -35,6^\circ$$

Tavle -A1.2:

$$I_{A1.2} = \frac{S_{A1.2}}{U_n \cdot \sqrt{3}} = \frac{30 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3}} \angle -\arccos(0,8) = 43,3 \text{ A } \angle -36,9^\circ$$

Tavle -A1.3:

$$I_{MA1.3.1} = I \angle -\arccos(\varphi) = 30 \angle -\arccos(0,85) = 30 \text{ A } \angle -31,8^\circ$$

$$I_{AL3} = I \angle -\arccos(\varphi) = 50 \angle -\arccos(0,75) = 50 \text{ A } \angle -41,4^\circ$$

$$I_{A1.3} = I_{MA1.3.1} + I_{AL3} = 30 \angle -31,8 + 50 \angle -41,4 = 79,7 \text{ A } \angle -37,8^\circ$$

Tavle -A1.0:

$$I_{AL.A1.0} = \frac{S_{AL.A1.0}}{U_n \cdot \sqrt{3}} = \frac{35 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3}} \angle -\arccos(0,85) = 50,5 \text{ A } \angle -37,8^\circ$$

$$I_{A1} = I_{A1.1} + I_{A1.2} + I_{A1.3} + I_{AL.A1.0} = 188,0 \angle -32,2 + 43,3 \angle -36,9 + 79,7 \angle -37,8 + 50,5 \angle -37,8 = 361 \text{ A } \angle -34,0^\circ$$

$$I_{A1.start} = I_{A1} - I_{MA1.1.1} + I_{MA1.1.1.start} = 361 \angle -34,0 - 60 \angle -36,9 + 300 \angle -36,9 = 601 \text{ A } \angle -35,1^\circ$$

$$I_{A1.inrush} = I_{A1} - I_{MA1.1.1} + I_{MA1.1.1.inrush} = 361 \angle -34,0 - 60 \angle -36,9 + 600 \angle -36,9 = 901 \text{ A } \angle -35,7^\circ$$

Er FR overholdt med hensyn til fasekompensering?

$\cos(\varphi_{A1}) = \cos(34,0) = 0,83 < 0,9 \rightarrow$ ikke ok. Der skal fasekompenseres.

Opgave 2.1, antal kondensatorbatterier:

$$I_{C.min} = \operatorname{Re}(I_{A1}) \cdot (\tan(\varphi_{A1}) - \tan(\varphi_{ny}))$$

$$= \operatorname{Re}(361 \angle -34,0) \cdot (\tan(34,0) - \tan(\arccos(0,9))) = 56,6 \text{ A}$$

$$Q_{C.min} = I_{C.min} \cdot U_n \cdot \sqrt{3} = 56,6 \cdot 400 \cdot \sqrt{3} = 39,2 \text{ kvar}$$

$$n_{batt} = \frac{Q_{C.min}}{Q_{batt}} = \frac{39,2}{10} = 3,9 \rightarrow \underline{\underline{4 \text{ stk}}}$$

$$I_{A1.ny} = I_{A1} + j I_C = I_{A1} + j 4 \cdot \frac{Q_{batt}}{U_n \cdot \sqrt{3}} = 361 \angle -34,0 + j 4 \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3}} = 332 \text{ A } \angle -25,7^\circ$$

Opgave 2.2.1, valg af smeltesikring SL, -W0 og tavle, -A1:

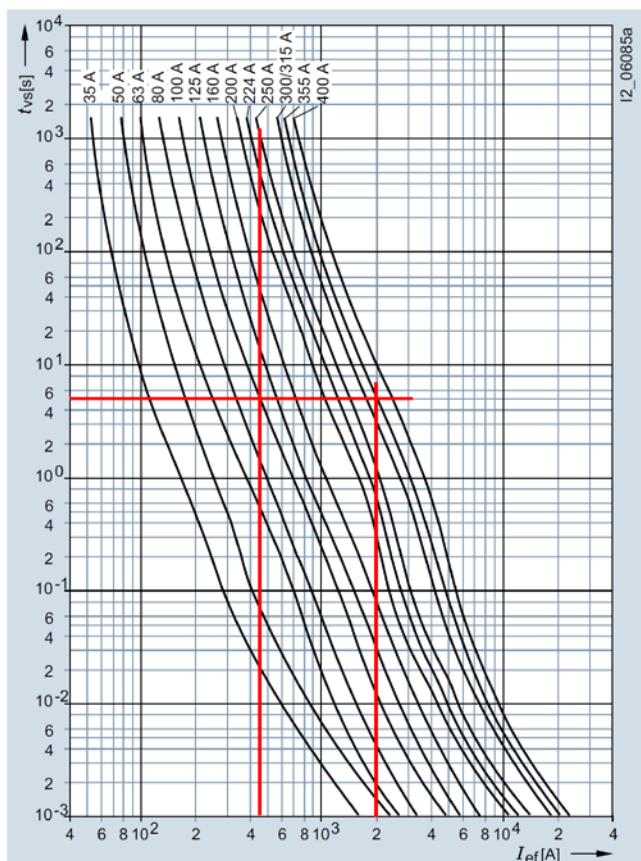
HL -F0:	$I_n \geq I_B = I_{A1}$	$I_{n.5s} \geq I_{start.A1}$
	355 A $\geq$ 332 A	2000 A $\geq$ 428 A

Valg: 355 A NH2 gG

Baureihe 3NA32, 3NA62, 3NA72

Baugröße: 2
Betriebsklasse: gG
Bemessungsspannung: AC 500 V/DC 440 V
Bemessungsstrom: 35 ... 400 A

Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm



Opgave 2.2.2, dimensionering -W0:

SL -W0:

$$I_{Z,W1,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s \cdot k_{tm} \cdot k_0 \cdot n_{//}}$$

Fremføring i jord, nr. 7 → D, tabel B.52.5, kolonne 8 (90 °C kabel).

$$k_{tj} = 1,04 \quad 15^\circ \text{ C, tabel B.52.15.}$$

$$k_{sj} = 0,75 \quad 2 \text{ strømkredse, 2// tæt sammen, tabel B.52.19.}$$

$$k_{tm} = 1,28 \quad 1,15 \text{ Km/W, tabel B.52.16}$$

$$k_0 = 1,00 \quad \%_{3,har} = \frac{I_{3,har}}{I_{fase}} \cdot 100\% = \frac{45}{332} \cdot 100\% = 13,5\% < 15\%, \text{ Anneks E}$$

$$120 \text{ mm}^2_{Al} \sim 197 \text{ A} \geq \frac{355}{1,04 \cdot 0,75 \cdot 1,28 \cdot 1,00 \cdot 2} = 178 \text{ A}$$

Fremføring i rør i beton/sokkel, nr. 60 → B2, tabel B.52.5, kolonne 5 (90 °C kabel).

$$k_t = 0,96 \quad 35^\circ \text{ C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 0,80 \quad 2 \text{ strømkredse, 2//, tabel B.52.17.}$$

$$150 \text{ mm}^2_{Al} \sim 240 \text{ A} \geq \frac{355}{0,96 \cdot 0,80 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 2} = 231 \text{ A}$$

Valg: 2//4X150 mm² NOIK-Al-M 90

$$Z_{\min,W0} = l_{W0} \cdot \frac{(r_{150Al} + jx)}{n_{//}} = 40 \cdot \frac{(0,207 + j0,08)}{2} \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 4,14 + j 1,60 \text{ m}\Omega \\ 4,44 \text{ m}\Omega \angle 21,1^\circ \end{cases}$$

$$Z_{\max,W0} = l_{W0} \cdot \frac{(1,5 \cdot r_{150Al} + jx)}{n_{//}} = 40 \cdot \frac{(1,5 \cdot 0,207 + j0,08)}{2} \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 6,21 + j 1,60 \text{ m}\Omega \\ 6,41 \text{ m}\Omega \angle 14,4^\circ \end{cases}$$

$$I_{K3F,Al} = \frac{U_f}{Z_{\text{net,min}} + Z_{W0,\min}} = \frac{230}{(3,83 + j 12,20 + 4,14 + j 1,60) \cdot 10^{-3}} = 14,44 \text{ kA} \angle -60,0^\circ$$

Opgave 2.2.3, kontrol af spændingsfald -W0:

$$\Delta U_{f,W0} = \text{Re} \left(I_{Al} \cdot l_{W0} \cdot \frac{(1,25 \cdot r_{150Al} + jx)}{n_{//}} \right) = \text{Re} \left(332 \angle -26,7 \cdot 40 \cdot \frac{(1,25 \cdot 0,207 + j0,08)}{2} \cdot 10^{-3} \right) = 2,13 \text{ V}$$

$$\Delta U_{f,W0\%} = \frac{\Delta U_{f,W0}}{U_f} = \frac{2,13}{230} \cdot 100\% = 0,93 \% < 1\% \rightarrow \Delta U \text{ ok.}$$

Opgave 2.3.1 & 2.3.3, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q1.1:

$$\begin{array}{llll} \text{MA -Q1.1:} & I_n & \geq I_{A1.1} & I_{CS} / I_{CU} & \geq I_{K.3F.A1} \\ & 250 \text{ A} & \geq 188 \text{ A} & 20 \text{ kA} & \geq 14,44 \text{ kA} \end{array}$$

Valg: Compact NSX 250B

$$\text{Relæ:} \quad \underline{\text{Micrologic 2(100-188-250)}} \quad I_0 = 200 \text{ A} \quad I_{rx} = 0,94$$

$$I_{rx} \geq \frac{I_{A1}}{I_0} = \frac{188}{200} = 0,939 \rightarrow 0,94 \rightarrow 200 \cdot 0,94 = 188 \text{ A}$$

I_{sd} :

$$\begin{array}{llll} I_{A1.1.start} \cdot 1,2 & \leq I_{sd} & \leq I_{K.FPE.A1.1} \cdot 0,8 \\ 428 \cdot 1,2 & \leq 5 \cdot 188 & \leq 5420 \cdot 0,8 & \text{Fra opgave} \\ 514 \text{ A} & \leq 940 \text{ A} & \leq 4336 \text{ A} \rightarrow & \text{fejlbeskyttelse -A1.1 er ok.} \end{array}$$

$$I_{rx} = \frac{I_{start} \cdot 1,2}{I_r} = \frac{514}{188} = 2,73 \rightarrow 3-5-10, \text{ stilles højt pga. selektivitet.}$$

I_i :

$$\begin{array}{ll} I_{A1.1.inrush} \cdot 1,2 & \leq I_i \\ 728 \cdot 1,2 = 874 \text{ A} & \leq 3000 \text{ A} \end{array}$$

Opgave 2.3.2, dimensionering af HL -W1:

Ved dimensionering af HL'er er det forudsat at -W1 oplægges med dobbelt afstand til -W2 og -W3, på den lodrette kabelstige i teknikrum, pga. den store forskel i S.

HL -W1:

$$I_{Z,W1,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s \cdot k_0}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.13, kolonne 3 (90 °C kabel).

$$k_t = 0,96 \quad 35^\circ \text{ C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 1,00 \quad 1 \text{ strømkreds, tabel B.52.20.}$$

$$k_0 = 0,86 \quad \%_{3.har} = \frac{I_{3.har}}{I_{fase}} \cdot 100\% = \frac{45}{188} \cdot 100\% = 23,9\% > 15\%, \text{ Anneks E}$$

$$120 \text{ mm}^2_{Al} \sim 263 \text{ A} \geq \frac{188}{0,96 \cdot 1,00 \cdot 0,86} = 228 \text{ A}$$

Valg: 4X120 mm² NOIK-Al-M 90 + 1G120 mm² NOIK-Al 90

$$Z_{\min.W1} = l_{W1} \cdot (r_{120Al} + jx) = 25 \cdot (0,254 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 6,35 + j 2,00 \text{ m}\Omega \\ 6,66 \text{ m}\Omega \angle 17,5^\circ \end{cases}$$

$$Z_{\max.W1} = l_{W1} \cdot (1,5 \cdot r_{120Al} + jx) = 25 \cdot (1,5 \cdot 0,254 + j0,08) \cdot 10^{-3} = \begin{cases} 9,53 + j 2,00 \text{ m}\Omega \\ 9,73 \text{ m}\Omega \angle 11,9^\circ \end{cases}$$

$$I_{KFPE.A1.1} = \frac{U_f}{Z_{net,max} + 2 \cdot (Z_{W0,max} + Z_{W1,max})} = \frac{230}{(5,75 + j13,17 + 2 \cdot (6,21 + j1,60 + 9,53 + j2,00)) \cdot 10^{-3}} = 5,42 \text{ kA } \angle -28,7^\circ$$

Opgave 2.3.4, KB-kontrol af -W1:

KB-kontrol:

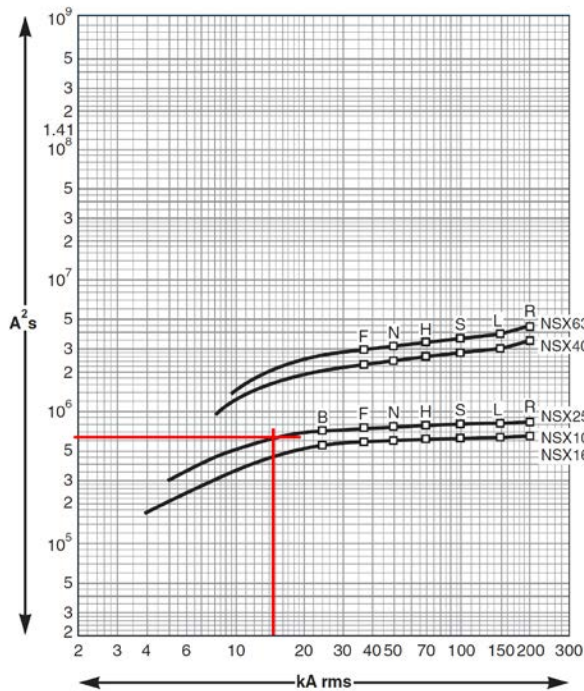
$I^2 t_{MA}$ ud fra $I_{K3F.A1} = 14,44 \text{ kA}$

$$I^2 t \leq k^2 \cdot S^2$$

$$6,2 \cdot 10^5 \leq 94^2 \cdot 120^2$$

$$620 \cdot 10^3 \text{ A}^2 \text{ s} \leq 127,2 \cdot 10^6 \text{ A}^2 \text{ s} \rightarrow \underline{\underline{\text{Kablet er kortslutningsbeskyttet.}}}$$

Limited energy



Opgave 2.4.1, valg af smeltesikring og sikringslastadskiller for HL, -W3 og tavle, -A1.3:

HL -F1.3: $I_n \geq I_{A1.3}$
80 A $\geq 79,7 \text{ A}$

$I_{n.5s} \geq I_{start.A1.1}$

Ikke aktuel.

Valg: 80 A NH000 gG

GA -Q1.3: $I_e \geq I_{n,sik}$
160 A $\geq 80 \text{ A}$

Valg: Fupact INFD160 3 pol+N

N valgfri, pkt 531.2.2.

Opgave 2.4.2, dimensionering af HL -W3 for -A1.3:

HL -W3:

$$I_{Z,W3,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.13, kolonne 3 (90 °C kabel).

$k_t = 0,96$ 35° C, tabel B.52.14.

$k_s = 0,87$ 2 strømkredse, tabel B.52.20.

$$25 \text{ mm}^2_{Al} \sim 97 \text{ A} \geq \frac{80}{0,96 \bullet 0,87} = 95,8 \text{ A}$$

Da -W2 er 16 mm² er kravet om max. 3 standard S overholdt.

Valg: 5G25 mm² NOIKX-Al-M 90

Opgave 2.4.3, KB-kontrol HL -W3:

$$Z_{\max,W3} = l_{W3} \bullet (1,5 \bullet r_{25Al} + jx) = 37 \bullet (1,5 \bullet 1,20 + j0,08) \bullet 10^{-3} = \begin{cases} 66,6 + j 2,96 \text{ m}\Omega \\ 66,7 \text{ m}\Omega \angle 2,5^\circ \end{cases}$$

$$I_{KFPE,A1.3} = \frac{U_f}{Z_{net,max} + 2 \bullet (Z_{W0,max} + Z_{W3,max})} = \frac{230}{(5,75 + j 13,17 + 2 \bullet (6,21 + j 1,60 + 66,6 + j 2,96)) \bullet 10^{-3}} = 1,503 \text{ kA} \angle -8,4^\circ$$

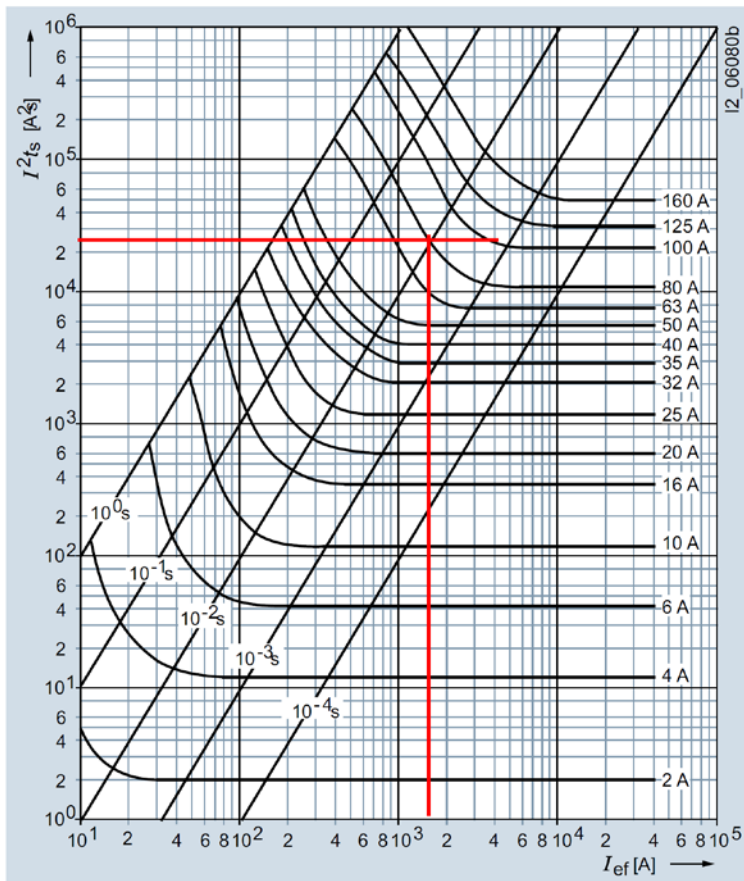
KB-kontrol:

$$I^2 t_{sik} \text{ ud fra } I_{KFPE,A1.3} = 1,503 \text{ kA}$$

$$I^2 t_{smelte} + I^2 t_{total} - I^2 t_{1ms} \leq k^2 \bullet S^2$$

$$2,2 \bullet 10^4 + (23,1 - 12) \bullet 10^3 \leq 94^2 \bullet 25^2$$

$$44,1 \bullet 10^3 \text{ A}^2 \text{s} \leq 5,52 \bullet 10^6 \text{ A}^2 \text{s} \rightarrow \underline{\underline{\text{Kablet er kortslutningsbeskyttet.}}}$$



I_n	P_v	$\Delta\vartheta$	$I^2 t_s$		$I^2 t_a$		
A	W	K	1 ms A ² s	4 ms A ² s	AC 230 V A ² s	AC 400 V A ² s	AC 500 V A ² s
2	1,3	8	2	2	4	6	9
4	0,9	6	11	13	18	22	27
6	1,3	8	46	50	80	110	150
10	1	8	120	130	180	265	370
16	1,7	11	370	420	580	750	1000
20	2	15	670	750	1000	1370	1900
25	2,3	17	1200	1380	1800	2340	3300
32	2,6	18	2200	2400	3400	4550	6400
35	2,7	21	3000	3300	4900	6750	9300
40	3,1	24	4000	4500	6100	8700	12100
50	3,8	25	6000	6800	9100	11600	16000
63	4,6	28	7700	9800	14200	19000	26500
80	5,8	33	12000	16000	23100	30700	43000
100	6,6	34	24000	30600	40800	56200	80000

Opgave 2.4.4, kontrol af fejlbeskyttelse af tavle - A1.3:

$$t_{sik} \leq t_{DS/HD60364-4-411.3.2.3}$$

0,01 s ≤ 5 s → Tavle -A1.3 er fejlbeskyttet.

Opgave 2.5.1 & 2.5.3, valg og indstilling af maksimalafbryder -Q1.1.1:

$$I_{K3F.A1.1} = \frac{U_f}{Z_{net.min} + Z_{W0.min} + Z_{W1.min}}$$

$$= \frac{230}{(3,83 + j 12,20 + 4,14 + j 1,60 + 6,35 + j 2,00) \cdot 10^{-3}} = 10,79 \text{ kA } \angle -48,7^\circ$$

MA -Q1.1.1: $I_n \geq I_{MA1.1.1} \quad I_{CS} \geq I_{K.3F.A1.1}$

100 A $\geq$ 60 A 25 kA $\geq$ 10,79 kA

Valg: Compact NSX 100B

Relæ: Micrologic 2 (40 – 60,48 – 100) $I_O = 63$ $I_r = 0,94$

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_0} = \frac{60}{63} = 0,952 \rightarrow 0,96 \rightarrow 63 \cdot 0,96 = 60,48$$

I_{sd} :

$$I_{MA1.1.1.start} \cdot 1,2 \leq I_{sd} \leq I_{K.FPE.MA1.1.1} \cdot 0,8$$

$$300 \cdot 1,2 \leq 6 \cdot 60,48 \leq 3,13 \cdot 0,8$$

$$360 \text{ A} \leq 363 \text{ A} \leq 2,50 \text{ kA} \rightarrow \text{fejlbeskyttelse -MA1.1.1 er ok.}$$

$$I_{rx} = \frac{I_{start} \cdot 1,2}{I_r} = \frac{360}{60,5} = 5,95 \rightarrow 6-10, \text{ stilles lavt pga. selektivitet.}$$

I_i :

$$I_{MA1.1.1.inrush} \cdot 1,2 \leq I_i$$

$$600 \cdot 1,2$$

$$720 \text{ A} \leq 1500 \text{ A}$$

Opgave 2.5.2, dimensionering af GL -W4 for -MA1.1.1:

GL -W4:

$$I_{Z,W4,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.12, kolonne 3 (90 °C kabel), samt

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel B.52.12, kolonne 3 (90 °C kabel) undersøges ikke,

da værste tilfælde er fremføring i rør i betongulv. Kablet føres alene hele vejen ved samme temperatur.

Fremføring i rør i betongulv, nr. 60 → B2, tabel B.52.5, kolonne 3 (90 °C kabel)

$k_t = 1,04$ 25° C, tabel B.52.14.

$k_s = 1,00$ Alene, tabel B.52.20.

$$16 \text{ mm}^2 \sim 62 \text{ A} \geq \frac{60,5}{1,04 \bullet 1,00} = 58,2 \text{ A}$$

Valg: 5G16 mm² NOIK FLEX 90

$$Z_{\max,W4} = l_{W4} \bullet (1,5 \bullet r_{25} + jx) = 37 \bullet (1,5 \bullet 0,727 + j0,08) \bullet 10^{-3} = \begin{cases} 16,36 + j 1,20 \text{ m}\Omega \\ 16,40 \text{ m}\Omega \angle 4,2^\circ \end{cases}$$

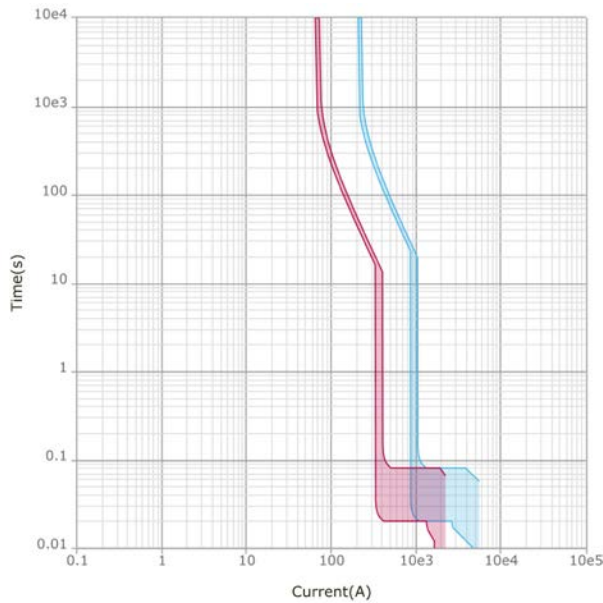
$$I_{KFPE.MA.1.1.1} = \frac{U_f}{Z_{\text{net,max}} + 2 \bullet (Z_{W0,\text{max}} + Z_{W1,\text{max}} + Z_{W4,\text{max}})}$$

$$= \frac{230}{(5,75 + j 13,17 + 2 \bullet (6,21 + j 1,60 + 9,52 + j 2,00 + 16,36 + j 1,20)) \bullet 10^{-3}} = 3,127 \text{ kA} \angle -18,0^\circ$$

Opgave 2.5.4, selektivitet imellem -Q1.1 og -Q1.1.1:

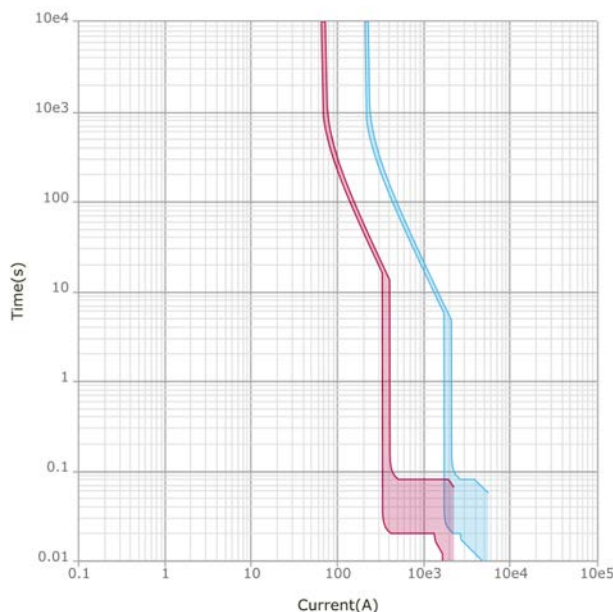
Schneider on-line værktøj anvendt.

Med valgte indstillinger er der selektivitet op til 851 A.



Range	Compact NSX	Compact NSX
Designation/Fuse technology	NSX250B	NSX100B
Rating (A)	250 A	100 A
Trip unit	Micrologic 2.2	Micrologic 2.2
Trip unit rating	250 A	100 A
Trip class		
Long delay settings		
I _r	188 A	60.48 A
T _r	16 s	16 s
Short delay settings		
I _{sd}	940 A	362.88 A
T _{sd}	0.02 s	0.02 s
Instantaneous tripping		
I _i	3000 A	1500 A
Discrimination Status	Upstream	Discrimination limit: 851A

Ændres I_{SD} på -Q1.1 til maksimum, 1880 A, er der fuld selektivitet.



Range	Compact NSX	Compact NSX
Designation/Fuse technology	NSX250B	NSX100B
Rating (A)	250 A	100 A
Trip unit	Micrologic 2.2	Micrologic 2.2
Trip unit rating	250 A	100 A
Trip class		
Long delay settings		
I _r	188 A	60.48 A
T _r	16 s	16 s
Short delay settings		
I _{sd}	1880 A	362.88 A
T _{sd}	0.02 s	0.02 s
Instantaneous tripping		
I _i	3000 A	1500 A
Discrimination Status	Upstream	Total discrimination

Opgave 2.6.1, valg af AS for CEE stikk.:

$$\begin{array}{llll}
 \text{AS -F1.1.6-: } I_n & \geq I_B & I_{inrush} & \leq I_{m.min} \\
 \text{-F1.1.8 } 16 \text{ A} & \geq 16 \text{ A} & 16 \text{ A} & \leq 5 \bullet 16 = 80 \text{ A} \\
 I_{CU} & \geq I_{K.max.A1.1} & I_{m.max} & \leq I_{K.FPE.X4} \\
 10 \text{ kA} & \geq 9,94 \text{ kA} & 10 \bullet 40 = 400 \text{ A} & \leq \text{Ikke aktuel da RCD.}
 \end{array}$$

Valg: C60H 16 A C-kar. 3 pol.

Tavlen anses for lægmandsbetjent, I_{CN} valgt ud fra IEC 60868.

Fejlbeskyttelse RCD:

$$\begin{array}{ll}
 I_e & \geq I_B \\
 16 \text{ A} & \geq 16 \text{ A}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ll}
 I_{CN} & \geq I_{K.max.A3} \\
 \text{Ej aktuel, da AS bryder} &
 \end{array}$$

Valg: Schneider Vigti C60 16 / 0,03 / 3P Klasse A $\begin{cases} t = \text{momentan.} \\ \text{Krav ifølge bek. 1082 idet } I_n \leq 20 \text{ A.} \end{cases}$

Opgave 2.6.2, dimensionering af GL -W4 for CEE stikk.:

$$I_{Z,W6/7/8,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.12, kolonne 3 (90 °C kabel).

$$k_t = 1,04 \quad 25^\circ \text{ C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 0,82 \quad 3 \text{ strømkredse, tabel B.52.20.}$$

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 23 \text{ A} \geq \frac{16}{1,04 \bullet 0,82} = 18,8 \text{ A}$$

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel B.52.5, kolonne 6 (90 °C kabel)

$$k_t = 1,04 \quad 25^\circ \text{ C, tabel B.52.14.}$$

$$k_s = 1,00 \quad \text{Alene, tabel B.52.20.}$$

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 22 \text{ A} \geq \frac{16}{1,04 \bullet 1,00} = 15,4 \text{ A}$$

Valg: 5G1,5 mm² NOIKLX 90

Opgave 2.6.3, fejlbeskyttelse CEE stikk.:

Som angivet opgave 2.6.1 anvendes der RCD til fejlbeskyttelse.

Til besvarelsen af opgave 3 vælges følgende regelsæt:

1 b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1306 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

2 b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Der er anvendt standarder i HD 60364-serien til besvarelsen, med strømværdier og tilhørende korrektionsfaktorer fra DS/HD 60364-5-52:2011 Anneks B

Opgave 3.1

DS/HD 60364-4-414.2

Ja, men det anses som opfyldt, når kredsen opfylder visse betingelser.

DS/HD 60364-4-414.4.5

Ja, hvis den nominelle spænding overstiger 25 V a.c. eller 60 V d.c., eller hvis materiellet er nedsænket, skal grundbeskyttelse (beskyttelse mod direkte berøring) være sikret for SELV- og PELV-strømkredse ved hjælp af:

- isolation i overensstemmelse med pkt. A.1 eller
- barrierer eller kapslinger i henhold til pkt. A.2.

Grundbeskyttelse (beskyttelse mod direkte berøring) er generelt unødvendig under normale tørre forhold for

- SELV-strømkredse, hvor den nominelle spænding ikke overstiger 25 V a.c. eller 60 V d.c.

- PELV-strømkredse, hvor den nominelle spænding ikke overstiger 25 V a.c. eller 60 V d.c., og udsatte ledende dele og/eller de spændingsførende dele er forbundet ved hjælp af en beskyttelsesleder til hovedjordingsklemmen.

I alle andre tilfælde er grundbeskyttelse ikke påkrævet, hvis den nominelle spænding for SELV- eller PELV-systemet ikke overstiger 12 V a.c. eller 30 V d.c.

Opgave 3.2:

DS/HD 60364-4-422.3.1

Områder med risiko for brand som følge af arten af bearbejdede eller oplagrede materialer

Belysningsarmaturer skal holdes i passende afstand fra brændbare materialer. Hvis der ikke findes anden information fra producenterne, skal spots og projektører installeres i følgende mindste afstande fra brændbare materialer:

≤ 100 W 0,5 m

> 100 W til 300 W 0,8 m

> 300 W til 500 W 1,0 m

> 500 W større afstande kan være nødvendige.

NOTE – I mangel af producentanvisninger gælder ovenstående afstande i alle retninger.

Lyskilder og andre komponenter i belysningsarmaturer skal beskyttes mod forventelig mekanisk påvirkning. Sådanne beskyttelsesforanstaltninger må ikke fæstnes på fatninger, medmindre de udgør en integreret del af belysningsarmaturet.

Ændringer af et belysningsarmatur accepteres ikke.

Et belysningsarmatur med en lyskilde, der kan udsende brændbare materialer i tilfælde af fejl, skal være forsynet med en beskyttelsesskærm foran lyskilden i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Opgave 3.3:

DS/HD 60364-4-434.3

Udeladelse af udstyr til beskyttelse mod kortslutning

Forudsat at begge de følgende betingelser samtidig er opfyldt:

- ledningsføringen er udført på en sådan måde, at risikoen for kortslutning er reduceret til et minimum (se b) i 434.2.1) og
- ledningsføringen er ikke udført i nærheden af brændbart materiale er udstyr til beskyttelse mod kortslutning ikke nødvendig for anvendelser som
 - a) ledere, der forbinder generatorer, transformere, ensrettere, og akkumulatorbatterier med tilhørende tavler, når beskyttelsesudstyret er anbragt i disse tavler
 - b) strømkredse, hvor afbrydelse vil kunne medføre fare for driften af de pågældende installationer, som dem der er nævnt i 433.3.3
 - c) visse målekredse
 - d) i forsyningspunktet af en installation, hvor el-leverandøren installerer et eller flere udstyr til beskyttelse mod kortslutning og erklærer, at udstyret yder beskyttelse af den del af installationen, der ligger mellem forsyningspunktet og hovedfordelingspunktet i installationen, hvor supplerende beskyttelse mod kortslutning forefindes.

Opgave 3.4:

DS/HD 60364-7-704.536.2.2

Udstyr til adskillelse

Hver byggepladstavle (ACS) skal indeholde udstyr til adskillelse og kobling af den indgående forsyning. Udstyr til adskillelse af den indgående forsyning skal kunne sikres i åben stilling (se 536.2.1.3) (fx med hængelås eller ved anbringelse i en aflåselig kapsling).

Strømforbrugende materiel skal forsynes fra byggepladstavler (ACS), der indeholder følgende:

- overstrømsbeskyttelsesudstyr
- udstyr, der yder fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring)
- stikkontakter, om nødvendigt.

Nød- og reserveforsyninger skal tilsluttes ved hjælp af udstyr, som forhindrer indbyrdes forbindelse af de forskellige forsyningskilder.

Opgave 3.5:

DS/HD 60364-5-51 tabel ZA.1

AD4	Stænk	Mulighed for stænk fra alle retninger. Områder, hvor materiel kan være udsat for vandstænk. Dette gælder fx for visse udendørs belysningsarmaturer og materiel til byggepladser. IPX4
AE3	Meget små objekter (1 mm)	Tilstedeværelse af faste fremmedlegemer, hvis mindste dimension ikke er mindre end 1 mm. IP4X Ledninger er eksempler på faste fremmedlegemer, hvis mindste dimension ikke er mindre end 1 mm.

Opgave 3.6:

DS/HD 60364-5-544.2

3.6.1

544.2.2 En leder til beskyttende udligning, der forbinder udsatte ledende dele til fremmede ledende dele skal have en ledningsevne, der mindst svarer til halvdelen af tværsnittet for den tilsvarende beskyttelsesleder.

3.6.2

544.2.3 Mindste tværsnit for lederen til beskyttende udligning og for udligningsforbindelser mellem to fremmede ledende dele skal være i henhold til 543.1.3.

3.6.3

544.2.1 En leder til beskyttende udligning, der forbinder to udsatte ledende dele, skal have en ledningsevne, der mindst svarer til den mindste beskyttelsesleders, der er forbundet til de udsatte ledende dele.

Opgave 3.7:

DS/HD 60364-4-411.5.3

$$R_A \leq \frac{50}{(5 \cdot) I_{\Delta n}} = \frac{50}{5 \cdot 0,1} = 100 \, \Omega .$$

Opgave 3.8:

Bekendtgørelse 1082 § 29.

1 m frem foran i tavlens bredde. $1 \cdot 1,26 = 1,26 \, \text{m}^2$.

Opgave 3.9:

Bekendtgørelse 1082 § 81.

Fejlen skal fjernes før der foretages yderligere genindkobling.